

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA

Navegación Aérea — Unidad 2

Actividad 2

Planificación y Ejecución de Vuelo con Cartas Aeronáuticas y Garmin G1000

Nombre completo y matrícula:

1. _____

Grupo:**Fecha entrega:****Nombre del archivo a entregar:** U2_Act2_Grupox_EquipoY_MMMZ_MMCN.pdf**1. Introducción**

Las cartas aeronáuticas son documentos esenciales para la planificación y ejecución segura de cualquier vuelo. En esta actividad, el equipo realizará un vuelo simulado de ida y vuelta entre Mazatlán (MMMZ) y Ciudad Obregón (MMC�) en Microsoft Flight Simulator X (FSX) a bordo de una aeronave equipada con el sistema aviónico Garmin G1000. **Puede ser otra ruta que le permita operar la aeronave.** El objetivo es identificar, interpretar y aplicar en tiempo real los diferentes tipos de cartas que intervienen en cada fase del vuelo, cruzando esta información con lo que muestra el equipo de navegación.

2. Objetivo de Aprendizaje

Al finalizar la actividad, el alumno será capaz de:

1. Buscar, descargar e interpretar correctamente 5 tipos de cartas aeronáuticas reales (Aeródromo, SID, En-ruta, STAR y Aproximación) desde fuentes oficiales.
2. Programar un plan de vuelo completo (incluyendo procedimientos de salida y llegada) en el FMS del Garmin G1000.
3. Ejecutar un vuelo simulado respetando las altitudes, rumbos y restricciones publicadas en las cartas, documentando el proceso mediante bitácora, reporte y evidencia en video.

3. Materiales y Recursos Requeridos

1. **Simulador:** Microsoft Flight Simulator X (FSX) o Prepar3D. **Aeronave obligatoria:** Cessna 172 SP con Garmin G1000 o Beechcraft Baron G58 con Garmin G1000.
2. **Cartas Aeronáuticas (Reales y vigentes):** Deben descargarse de fuentes oficiales o confiables como:
 - eAIP México: <https://www.aip.gob.mx/> (Buscar cartas de MMMZ y MMCN) u otra.
 - SkyVector: <https://skyvector.com/> (Configurar región a México).
 - AIRMATE.
3. **Software de captura:** OBS Studio, Xbox Game Bar o NVIDIA ShadowPlay para grabar la pantalla del simulador.
4. **Procesador de texto:** Word o Google Docs para el reporte escrito (exportar finalmente a PDF).
5. **Bitácora de vuelo:** Debe imprimirse y llenarse a mano con bolígrafo durante o inmediatamente después del vuelo (ver Sección 6).

4. Instrucciones Detalladas

Fase 1: Planificación en Tierra (Antes de encender el simulador)

El equipo debe trabajar en conjunto para definir la ruta. No se permite volar "Direct-To" en todo el trayecto; deben seguir airways o una ruta RNAV publicada. Ejemplo:

1. **Selección de Aeropuertos:** Vuelo de ida: **MMMZ (Mazatlán) → MMCN (Ciudad Obregón)**. Vuelo de regreso: **MMCN (Ciudad Obregón) → MMMZ (Mazatlán)**.
2. **Análisis de Cartas:** Descarguen e impriman las siguientes cartas. Para cada una, identifiquen y anoten los datos críticos:

#	Tipo de Carta	Qué debe hacer el equipo
1	Carta de Aeródromo (AD)	Identificar pista en uso, elevación del aeropuerto y ubicación del estacionamiento (Parking) de salida.
2	SID — Salida por Instrumentos	Elegir una salida para la pista activa. Identificar: nombre, primer waypoint, rumbo inicial y altitud de restricción.
3	Carta En-ruta (Low / High)	Trazar la ruta. Identificar al menos 2 VORs/NDBs, 2 intersecciones (fixes) y el airway que conecta ambos aeropuertos.
4	STAR — Llegada Estándar	Seleccionar una llegada al destino. Identificar: transición, último waypoint antes de la aproximación y altitud esperada.
5	Carta de Aproximación por Instrumentos	Elegir ILS, VOR o RNAV/GPS. Identificar: frecuencia del ayudante, curso final, altitud de decisión (DA) o altitud mínima de descenso (MDA).

3. **Plan de Vuelo:** Anoten en la bitácora (Sección 6) la ruta completa en formato ICAO (ej. MMMZ DCT LMM UA301 MMCN).

Fase 2: Ejecución del Vuelo Simulado en FSX con Garmin G1000

4. **Configuración: Inicien la grabación de video antes** de encender los motores. La grabación debe mostrar claramente las pantallas del G1000 (PFD y MFD).
5. **Programación del FMS (G1000):**
 - a) Presionar el botón FPL.
 - b) Ingresar aeropuerto de salida (MMMZ) y destino (MMCN).
 - c) Presionar el botón PROC para seleccionar e insertar la SID elegida para MMMZ.
 - d) Insertar manualmente los waypoints de la ruta En-ruta (si no se cargan automáticamente).
 - e) Presionar PROC nuevamente para pre-cargar la STAR y la Aproximación a MMCN. Activar con ACTV solo cuando el ATC o la fase del vuelo lo indiquen.
6. **Ejecución y Capturas:** Durante el vuelo, asegúrense de que el video capture (o tomen capturas de pantalla adicionales para el reporte) los siguientes momentos clave:
 - Momento 1 (Salida): Pantalla MFD mostrando la SID activa y el avión siguiendo el rumbo.
 - Momento 2 (Crucero): Pantalla PFD mostrando altitud y rumbo estabilizados, y MFD mostrando la posición sobre el Airway.
 - Momento 3 (Transición a Llegada): Pantalla MFD mostrando la activación de la STAR a MMCN.
 - Momento 4 (Aproximación Final): Pantalla PFD mostrando el localizador/glideslope (ILS) o la barra de desviación (RNAV) centrada.
 - Momento 5 (Finalización): Avión detenido en el parking de MMCN, motores apagados.
7. **Regreso:** Repetir el proceso para el vuelo de regreso MMCN → MMMZ, utilizando una SID diferente desde MMCN, una ruta en-ruta distinta si es posible y una STAR / aproximación diferente a MMMZ.

Fase 3: Llenado de Bitácora y Elaboración del Reporte

8. **Bitácora:** Completen la bitácora impresa a mano con los datos reales obtenidos del simulador (no los planeados, sino los ejecutados). Debe estar firmada por el "Piloto al Mando" y el "Copiloto". Escanearla o tomarle una foto de alta calidad.
9. **Reporte Escrito:** Elaboren un documento en PDF siguiendo estrictamente la estructura de la Sección 5.

5. Estructura Obligatoria del Reporte Escrito (Máx. 5 MB)

El reporte debe contener las siguientes secciones en este orden:

1. Portada: Datos de la universidad, materia, actividad, integrantes, grupo y fecha.
2. Resumen del Plan de Vuelo: Tabla con aeropuertos (MMMZ y MMCN), aeronave, ruta completa (string de navegación), altitud de crucero y aeropuerto alternativo seleccionado.
3. Análisis de Cartas Aeronáuticas: Por cada una de las 5 cartas (para el vuelo de ida MMMZ→MMCN):
 - Insertar una imagen clara de la carta.
 - Texto breve explicando: ¿Qué dato crítico extrajeron de esta carta? (ej. "De la carta de aproximación ILS RWY 04 de MMCN, tomamos la frecuencia 110.3 y la altitud de decisión de 2400 ft").
4. Análisis del Garmin G1000:
 - Insertar las 5 capturas de pantalla solicitadas en la Fase 2.
 - Debajo de cada captura, explicar qué están mostrando los instrumentos y cómo coinciden con la carta aeronáutica (ej. "En la imagen se observa el cursor magenta del FMS alineado con el radial 045° del VOR LMM, tal como indica la carta en-ruta entre MMMZ y MMCN").
5. Conclusiones del Equipo: Mínimo 2 párrafos reflexionando sobre la importancia de la verificación cruzada (cross-check) entre la carta en papel/digital y lo que muestra el G1000, y los errores comunes que evitaron.
6. Enlace al Video: Hipervínculo visible y funcional al video de YouTube (No listado) o Google Drive. El video debe tener una duración mínima de 5 minutos y, de preferencia, incluir audio del equipo narrando brevemente las transiciones en la ruta MMMZ-MMCN.
7. Referencias: Formato APA 7ª edición (incluir la cita de las cartas del AIP de México o SkyVector para MMMZ y MMCN).

6. Bitácora de Vuelo (Para imprimir y llenar a mano)

Nota: Esta hoja debe anexarse escaneada o fotografiada al final del reporte PDF.

Aeropuerto de Salida: Mazatlán	ICAO: MMMZ
Aeropuerto Destino: Ciudad Obregón	ICAO: MMCN
Aeronave (Modelo FSX):	Matrícula Sim:
Altitud de Crucero Planeada:	Aeropuerto Alternativo:

Registro de Tramos (Vuelo de Ida: MMMZ → MMCN):

Tramo / Waypoint	Carta de Ref.	Altitud (ft)	Rumbo (°)	Dist. (nm)	Observaciones (viento, desviaciones, notas)

Registro de Tramos (Vuelo de Regreso: MMCN → MMMZ):

Tramo / Waypoint	Carta de Ref.	Altitud (ft)	Rumbo (°)	Observaciones

Firma del Piloto al Mando: _____	Firma del Copiloto: _____
-------------------------------------	------------------------------

Hora Total de Bloque (Sim): _____ hrs

7. Criterios de Evaluación (Rúbrica)

Criterio	Descripción Detallada	Puntaje
1. Bitácora de Vuelo	Está impresa, llenada a mano, firmada y los datos coinciden lógicamente con el reporte y el video. Incluye vuelo de ida (MMMZ→MMCN) y regreso (MMCN→MMMZ).	20
2. Uso de Cartas	Identifica y describe correctamente las 5 cartas para ambos aeropuertos. Las imágenes de las cartas son legibles y el texto explica el dato crítico extraído de cada una.	20
3. Interpretación G1000	Las capturas de pantalla del PFD/MFD están correctamente etiquetadas. El análisis explica claramente la relación entre lo que dice la carta y lo que muestra el instrumento en la ruta Mazatlán–Ciudad Obregón.	20
4. Reporte Escrito	Sigue la estructura solicitada, redacción profesional, sin faltas de ortografía, conclusiones reflexivas y referencias APA 7. Peso del archivo < 5 MB.	20
5. Evidencia en Video	El video (mín. 5 min) muestra claramente las pantallas del G1000 durante las transiciones clave. Se aprecia la programación del FMS y la ejecución de la aproximación en MMMZ y MMCN.	20
TOTAL		100

8. Puntos Críticos para Considerar (Checklist antes de entregar)

- ☐ ¿El video es accesible? (Si es Drive, verificar permisos en "Cualquier persona con el enlace puede ver").
- ☐ ¿Las capturas de pantalla del G1000 son legibles? (Si no, usar zoom o añadir anotaciones con flechas).
- ☐ ¿Se respetó el límite de 5 MB del PDF? (Comprimir imágenes si es necesario).
- ☐ ¿Se declaró el uso de herramientas de IA en el reporte, si se utilizaron para corrección de estilo? (Obligatorio por honestidad académica).
- ☐ ¿La bitácora está firmada a mano?
- ☐ ¿Todos los códigos ICAO en el reporte y bitácora son MMMZ y MMCN? (sin confusiones con MMCS o MMCU).